

幂指数函数补充与求导公式总表

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P27 幂指数函数求导与 P28 求导公式总表（例15） · 求导部分收尾：16 个基本公式总表 + 幂指数函数"两边取 ln"补充法 · 本块不覆盖：高阶导数（后续讲）

本节范围

本块是求导部分的**收尾总结**，两块内容：

- **P27 补充**：幂指数函数（底数指数都含 x）求导的第二条路——**原式两边同时取 ln**，与 P26 的 $e^{(x \cdot \ln x)}$ 变形法殊途同归；
- **P28 总表**：把前面分散学过的内容汇成 **16 个基本求导公式总表**，外加求导法则的记忆分级，配例15 演示综合应用。

宋浩定位：求导定义、左右导数理解了就行；**真正考试吃饭的家伙就是这张 16 公式表**；幂指数函数题"两边同时取 ln"是常见思路。

核心定义

概念	内容
16 个基本公式	常数 1 个 + 幂函数 1 个 + 指数 2 个 + 对数 2 个 + 三角 6 个 + 反三角 4 个 = 16 个
μ 的范围	$(x^\mu)'$ 里的 μ 正负整数、小数都行 ——不再限于正整数 n
特例归属	$(e^x)'=e^x$ 是 $(a^x)'=a^x \ln a$ 的特例 ($\ln e=1$)； $(\ln x)'=1/x$ 是 $(\log_a x)'$ 的特例 ($a=e$)
幂指数函数	底数和指数都含 x 的函数 (x^x 、 $(\sin x)^{(\cos^2 x)}$ 、 $x^{(x^x)}$ 等)；洋葱法则看不清层叠，须先变形
记忆分级	和差求导、常数提导 = 常规思维不用刻意记； 乘积、商法则要着重记 ；反函数求导只在抽象题用；复合函数一律洋葱法则

核心公式

表 1 16 个基本求导公式总表（一个不落）

号	函数	导数
---	----	----

1	常数 C	$C' = 0$
2	x^μ (μ 任意实数)	$(x^\mu)' = \mu \cdot x^{\mu-1}$ (特例: $x'=1$ 、 $(x^2)'=2x$ 、 $(\sqrt{x})'=1/(2\sqrt{x})$ 、 $(1/x)'=-1/x^2$)
3	$\sin x$	$\cos x$
4	$\cos x$	$-\sin x$
5	$\tan x$	$\sec^2 x$
6	$\cot x$	$-\csc^2 x$
7	$\sec x$	$\sec x \cdot \tan x$
8	$\csc x$	$-\csc x \cdot \cot x$
9	a^x	$a^x \cdot \ln a$
10	e^x	e^x (9 的特例, $\ln e=1$)
11	$\log_a x$	$1/(x \cdot \ln a)$
12	$\ln x$	$1/x$ (11 的特例, $a=e$)
13	$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$
14	$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$ (与 13 只差负号)
15	$\arctan x$	$1/(1+x^2)$
16	$\operatorname{arccot} x$	$-1/(1+x^2)$ (与 15 只差负号)

记忆技巧: 三角六个——"正"字头 (正弦/正切/正割) 导数为正, "余"字头 (余弦/余切/余割) 带负号; $\sec$ 配 $\tan$ 、 $\csc$ 配 $\cot$ 。反三角四个—— $\arcsin/\arctan$ 为正, $\arccos/\operatorname{arccot}$ 带负号; 根号型分母 $\sqrt{1-x^2}$ 、平方型分母 $(1+x^2)$ 。

注: 上表第 2 行括号内的 $(\sqrt{x})'$ 、 $(1/x)'$ 等具体值为幂公式直接代入, 宋浩未逐一演算, 仅作速查。

宋浩式做法

做法 1 (不用记): 和差求导、常数提导——常规思维, 照习惯写就行。

做法 2 (着重记): 乘积法则 $(uv)'=u'v+uv'$; 三函数 $(uvw)'=u'vw+uv'w+uvw'$ 。

做法 3 (着重记): 商法则 $(u/v)'=(u'v-uv')/v^2$ ——分母先平方, 中间减号, 顺序反了差负号。

做法 4: 复合函数一律洋葱法则, 不设中间变量。

做法 5：幂指函数两条路—— $e^{(x \cdot \ln x)}$ 变形（P26）或**两边同时取 ln**（P27），殊途同归。

做法 6：做题熟练后一步写——外层求导形式先写、系数先留空，再补内层系数。

例15 完整演示（宋浩原题，P28 例15： $y = \sin(nx) \cdot (\sin x)^n$ ）：乘积法则拆两项。第一项： $\sin$ 神马 $\rightarrow \cos(nx)$ ，内层 $nx \rightarrow$ 系数 n ；第二项： $(\sin x)^n \rightarrow n(\sin x)^{n-1}$ ，内层 $\sin x \rightarrow \cos x$ 。

$y' = n \cdot \cos(nx) \cdot (\sin x)^n + n \cdot \sin(nx) \cdot (\sin x)^{n-1} \cdot \cos x = n[\cos(nx) \cdot (\sin x)^n + \sin(nx) \cdot (\sin x)^{n-1} \cdot \cos x]$ 。

常见题型

题型	做法要点
公式直接求导（ $\sqrt{x}$ 、 $1/x$ 、 $\log_2 x$ 型）	查 16 表直接套； μ 是分数/负数也照套。
乘积综合（例15 型）	拆两项；外层三角函数求导后补洋葱系数 n 。
三函数乘积	$(uvw)'$ 每因子轮一次。
商法则	分母平方垫底，分子求导乘分母减分子乘分母求导。
反三角/指对混合	直接查 16 表第 13–16 行、9–12 行。

补充题型（宋浩课堂原例，P27：幂指函数两边取 ln 法）

① $y = x^x$ ($x > 0$) 【宋浩课堂原例】：原式两边同时取 ln： $\ln y = x \cdot \ln x$ ；两边对 x 求导——左边 $\ln y$ 是复合函数， $(\ln y)' = y'/y$ ；右边乘积法则 $= \ln x + x \cdot (1/x) = \ln x + 1$ ；把 y 乘过去： **$y' = x^x(\ln x + 1)$** （与 $e^{(x \ln x)}$ 变形法结果一致）。

② **迭代幂指 $y = x^{x^{(x^x)}}$ 【宋浩课堂原例】：**两边取 ln： $\ln y = x^x \cdot \ln x$ ；两边对 x 求导， $y'/y = (x^x)' \cdot \ln x + x^x \cdot (1/x)$ ，其中 $(x^x)'$ 直接用已求出的 $x^x(\ln x + 1)$ ；得 **$y' = x^{x^{(x^x)}} \cdot [x^x(\ln x + 1) \cdot \ln x + x^{x-1}]$** 。

易错点

- 易错 1：cot x 写成 cotangent 混符号、csc x 配错——记住"余字头带负号"、sec 配 tan、csc 配 cot。
- 易错 2：arccos、arccot 丢负号——它们与 arcsin、arctan 只差一个负号。
- 易错 3：商法则中间减号写反——差一个负号整题错。

易错 4: 把 $(e^x)'$ 还写 $e^x \cdot \ln e$ —— $\ln e=1$ ，直接 e^x 。

易错 5: $(1/x)'$ 算错： $1/x = x^{-1} \rightarrow -1 \cdot x^{-2} = -1/x^2$ 。

易错 6: 幂指函数 $y=x^x$ 硬套 x^n 或 a^x ——必须先 $e^{(x \cdot \ln x)}$ 变形或**两边同时取 $\ln$** ；取 $\ln$ 后左边 $\ln y$ 是复合函数，求导必须乘出 y' （漏乘就变成 $1/y$ ）。

易错 7: 例15 型漏系数 n —— $\sin(nx)$ 内层、 $(\sin x)^n$ 外层两处都有 n 。

练习指引

必须背下来的清单：

1. 16 个基本公式全表（常数/幂/指/对/三角六/反三角四），一个不落。
2. 记忆口诀：正字头为正、余字头带负号；反三角 $\arcsin/\arctan$ 为正、 $\arccos/\operatorname{arccot}$ 带负号。
3. 特例归属： e^x 是 a^x 的特例、 $\ln x$ 是 $\log_a x$ 的特例。
4. 乘积法则（含三函数拓展）、商法则（减号顺序）重点记；和差与常数提导不用刻意记。
5. 幂指函数两条路： $e^{(x \cdot \ln x)}$ 变形 / **两边同时取 $\ln$** ——核心结果 $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$ 。
6. 例15： $[\sin(nx) \cdot (\sin x)^n]' = n[\cos(nx) \cdot (\sin x)^n + \sin(nx) \cdot (\sin x)^{n-1} \cdot \cos x]$ 。

练习建议：① 16 公式表先默写一遍，重点查三角六符号与反四符号；② 幂指函数专练两题（ x^x 取 $\ln$ 法、 $x^{(x^x)}$ 迭代），体会“取 $\ln \rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 解出 y' ”三步；③ 商法则专挑两题把顺序念顺。